

METODO DEMARIA™ Release v3.0 (Audit-Aligned)

ANALISI COMPUTAZIONALE E TOPOLOGIA VETTORIALE DEL MANOSCRITTO VOYNICH

Modellazione dell'Eterogeneità Macro-Composizionale tramite Automi Temporizzati ad Anello Chiuso e Validazione di Falsificabilità

Identificazione Quantitativa della Struttura del Corpus tramite Coerenza Coassiale Dinamica ($C_{obs} = 0.683174$, $Z = 3.4231$, $p = 0.0007$)

Autore, Responsabile Scientifico e Inventore Unico: Avv. Alessandro Demaria

Validazione Statistica: Coerenza Coassiale Dinamica $C_{obs} = 0.683174$

($p = 0.0007$, Global Null Monte Carlo $N = 10.000$, Test Avversario Double Null $Z = 2.2102$)

Marchio Depositato e Metodologia Formalizzata: METODO DEMARIA™

DOI Ufficiale (Release v3.0 Voynich-Summa-Demaria): 10.5281/zenodo.23119964

Concept DOI (Archivio permanente): 10.5281/zenodo.22789343

Licenza del Trattato: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Contatti Ufficiali: metodo.demaria@gmail.com | avv.alessandrodemaria@pec.it

SOMMARIO

La presente trattazione formalizza la Release v3.0 (Audit-Aligned) del **METODO DEMARIA™**, definendo un cambio di paradigma epistemologico nello studio dei corpora simbolici storici non decifrati, con specifico riferimento al Manoscritto Voynich (Beinecke MS 408). Rigettando l'ipotesi linguistico-fonetica tradizionale (*Symbol-to-Sound* / *Symbol-to-Meaning*), il **METODO DEMARIA™** formalizza il modello vettoriale e topologico (*Symbol-to-Vector*): il corpus grafico costituisce un Instruction Set deterministico e calcolabile, concepito per la regolazione e il monitoraggio di uno spazio degli stati astratto (*Closed-Loop Timed Automaton*).

Attraverso la misurazione dinamica e intra-folio della Coerenza Coassiale ($C_{obs} = 0.683174$ su 35.483 token e 227 folii), il confronto con il Limes teorico di rumore casuale ($C_{noise} = 0.555700$) e la baseline composizionale ($C_{baseline} = 0.676904$), il manoscritto rivela una significatività globale incrollabile ($Z = 3.4231$, $p = 0.0007$). I controlli gerarchici locali (Intra-Folio Null $Z = -0.0470$; Intra-Line Null $Z = +0.0112$) dimostrano in modo trasparente e riproducibile che la struttura del Voynich non è guidata da una sintassi sequenziale rigida di riga, bensì da un'imponente eterogeneità macro-composizionale e combinatoria tra folii e sezioni.

INDICE GENERALE ANALITICO

- **SOMMARIO** - Pag. 1
- **INDICE GENERALE ANALITICO** - Pag. 2
- **PREMESSA EPISTEMOLOGICA E STATEMENT** - Pag. 4
 - 0.1 Il Cambio di Paradigma: Dal Deciframento Linguistico alla Modellazione Vettoriale - Pag. 4
 - 0.2 Invarianza di Scala, Limiti del Modello e AI Statement - Pag. 4
 - 0.3 Clausola di Proprietà Intellettuale e Separazione Epistemologica Tassativa - Pag. 4
- **CAPITOLO 1: EPISTEMOLOGIA DELLA DECODIFICA VETTORIALE E RIGETTO DEL PARADIGMA LINGUISTICO** - Pag. 5
 - 1.1 Il Fallimento Storico dell'Approccio Symbol-to-Sound e le Anomalie Entropiche Pag 5
 - 1.2 Fondamenti Metodologici: La Cibernetica Codicologica (Codenetica) - Pag. 5
 - 1.3 Sintassi Spaziale: La Tripartizione Topologica (Innesco → Sviluppo → Chiusura) - Pag. 5
 - 1.4 Il Principio di Ricorsività Multi-Scala - Pag. 5
 - 1.5 Definizione Formale di "Decodifica Vettoriale" ed Esclusione del Concetto di "Traduzione" - Pag. 6
- **CAPITOLO 2: L'INVARIANTE DI ARMONIA (Φ_a) E LA MATRICE DEI DATI CONGELATI (AUDIT v3.0)** - Pag. 6
 - 2.1 Formalizzazione Matematica dell'Invariante di Armonia (Φ_a) - Pag. 6
 - 2.2 Quadro dei Dati Definitivi Congelati (Audit v3.0) - Pag. 6
 - 2.3 Compressione Entropica di Shannon - Pag. 7
 - 2.4 Quantificazione del Carico Computazionale $Z(t)$ e Invarianza Codicologica - Pag. 7
- **CAPITOLO 3: L'AUTOMA A STATI FINITI AD ANELLO CHIUSO E LA QUADRUPLA (State Alpha, State Beta, State Delta, State Gamma)** - Pag. 7
 - 3.1 La Quintupla Algebrica - Pag. 7
 - 3.2 La Quadrupla degli Stati Topologici Minimi (Alpha, Beta, Delta, Gamma) - Pag. 8
 - 3.3 Definizione Formale della Matrice Cibernetica delle Variabili di Stato - Pag. 8
 - 3.4 Matrice di Transizione di Markov 4×4 ed Attrattore Stazionario (State Beta = 54.99%) - Pag. 8
 - 3.5 La Traccia di Chiusura ad Anello e la Continuità Sintattica tra i Folli - Pag. 8
- **CAPITOLO 4: VALIDAZIONE SPERIMENTALE, AUDIT COMPUTAZIONALE E BENCHMARK OPERATIVI** - Pag. 8
 - 4.1 Il Test Nullo di Permutazione Globale Monte Carlo ($Z = 3.4231, p = 0.0007$) -Pag. 8
 - 4.2 Isolamento dell'Omogeneità Locale: Modelli Nulli Intra-Folio ($Z = -0.0470$) e Intra-Line ($Z = +0.0112$) - Pag. 8
 - 4.3 Test Avversariale Double Null ($Z = 2.2102$) - Pag. 9
 - 4.4 Validazione Out-of-Sample Holdout ($\Delta = 2.59\%$) - Pag. 9
 - 4.5 Stress Test di Sensibilità e Neutralizzazione dei Bias - Pag. 9

- **CAPITOLO 5: INQUADRAMENTO STORICO-CODICOLOGICO E BENCHMARK CROSS-CORPUS** - Pag. 9
 - 5.1 La Notazione della Cinetica nei Trattati del XV Secolo - Pag. 9
 - 5.2 L'Amanuense di Bottega come Compilatore di Instruction Set - Pag. 9
 - 5.3 Benchmarking Cross-Corpus su 10 Corpora Storici ($N = 83.241$) e Falsificabilità Popperiana - Pag. 9
- **CAPITOLO 6: NOTE LEGALI, PROPRIETÀ INTELLETTUALE E OPEN SCIENCE** - Pag. 10
 - 6.1 Tutela del Diritto d'Autore e Marchio Depositato - Pag. 10
 - 6.2 Archiviazione Permanente Open Science (FAIR Principles) - Pag. 10
- **APPENDICE 1: EXTENDED RESEARCH PROPOSAL (TIER D - IPOTESI APPLICATIVA PADOVANO-VENETA)** - Pag. 11
- **BIBLIOGRAFIA SCIENTIFICA E RIFERIMENTI SORGENTI** - Pag. 11
- **FIRMA UFFICIALE E CHIUSURA SOLENNE** - Pag. 11

PREMESSA EPISTEMOLOGICA E STATEMENT

0.1 Il Cambio di Paradigma: Dal Deciframento Linguistico alla Modellazione Vettoriale

La storiografia e la linguistica computazionale hanno tradizionalmente affrontato il Manoscritto Voynich (Beinecke MS 408) attraverso la lente dell'ipotesi fonetico-alfabetica (Symbol-to-Sound), presupponendo che ogni segno grafico costituisca la codifica di un fonema o di un'unità morfosintattica appartenente a una lingua naturale parlata.

Il persistere dell'inviolabilità del testo di fronte alle più avanzate tecniche di crittanalisi statica impone l'adozione di un paradigma alternativo. Il **METODO DEMARIA™** formalizza l'ipotesi vettoriale e cibernetica (Symbol-to-Vector): il corpus grafico non viene interpretato come una scrittura parlata, bensì come un Instruction Set deterministico e calcolabile, concepito per regolare e monitorare uno spazio degli stati all'interno di un sistema temporizzato ad anello chiuso (Closed-Loop Timed Automaton).

0.2 Invarianza di Scala, Limiti del Modello e AI Statement

L'architettura teorica, la formalizzazione matematica e le scoperte del **METODO DEMARIA™** sono opera esclusiva dell'Autore. L'infrastruttura d'analisi definisce le trasformazioni vettoriali e i vincoli di sincronizzazione del sistema cibernetico astratto (secondo la formalizzazione di Alur & Dill), prescindendo dalle specifiche realizzative di una piattaforma hardware fisica e dalle sue tolleranze materiali locali.

0.3 Clausola di Proprietà Intellettuale e Separazione Epistemologica Tassativa

A tutela del rigore scientifico e in ottemperanza ai rilievi di peer-review, si stabilisce una distinzione formale, vincolante e giuridicamente protetta tra l'architettura matematica del METODO DEMARIA™ e la sua applicazione interpretativa storica:

1. **II METODO DEMARIA™ (Tiers A–B–C):** Costituisce un framework computazionale, stocastico e matematico autonomo, universale e neutrale. La riduzione dell'alfabeto EVA alla quadrupla dei quattro stati minimi (Alpha, Beta, Delta, Gamma), la matrice di Markov 4x4 e la rilevazione della coerenza reale $C_{obs} = 0.683174$ ($Z = 3.4231$) rappresentano opere d'ingegno esclusive dell'Autore Avv. Alessandro Demaria.
2. **L'Ipotesi Applicativa Storico-Materiale (Tier D):** È espressamente classificata come Extended Research Proposal confinata nell'Appendice 1 del manoscritto. L'eventuale revisione o integrazione dell'ipotesi storica (Tier D) non inficia in alcun modo la solidità, la correttezza matematica e la riproducibilità Open Science della suite computazionale (Tiers A–C).

CAPITOLO 1: EPISTEMOLOGIA DELLA DECODIFICA VETTORIALE E RIGETTO DEL PARADIGMA LINGUISTICO

1.1 Il Fallimento Storico dell'Approccio Symbol-to-Sound e le Anomalie Entropiche

Per oltre un secolo, la crittanalisi formale e la linguistica computazionale si sono scontrate con una serie di anomalie statistiche incompatibili con la struttura di qualsiasi linguaggio umano conosciuto:

1. **Bassa Entropia di Primo Ordine:** Il testo presenta un valore di entropia $H(X) = 1.6947$ bit, significativamente inferiore a quello di qualsiasi lingua naturale parlata o cifrata (tipicamente compreso tra 3.5 e 4.5 bit).
2. **Assenza di Correzioni ed Esitazioni:** L'intero manoscritto mostra un'innaturale continuità esecutiva, priva di refusi o rasure amanuensi.
3. **Sintassi a Moduli Ricorsivi:** Frequenti sequenze di parole identiche o quasi-identiche si ripetono a breve intervallo con modalità meccaniche.

Tali evidenze dimostrano che il corpus grafico non rappresenta una scrittura fonetica, bensì la formalizzazione di un Instruction Set deterministico.

1.2 Fondamenti Metodologici: La Cibernetica Codicologica (Codenetica)

La Cibernetica Codicologica (Codenetica) stabilisce il quadro concettuale "*dal simbolo allo stato*" (*Symbol-to-State*), trattando i corpora storici complessi non come trascrizioni fonetiche, bensì come matrici di stato vettoriali di sistemi dinamici.

1.3 Sintassi Spaziale: La Tripartizione Topologica (Innesco -> Sviluppo -> Chiusura)

L'analisi topologica condotta a livello di singolo rigo (Line-Level Topology) evidenzia una costante tripartizione funzionale dell'Instruction Set:

1. **Grafemi d'Innesco (Margine Sinistro):** Funzioni di attivazione e Header locale.
2. **Grafemi di Regime (Centro Rigo):** Elevata frequenza modulare e profilo di carico stazionario.
3. **Grafemi di Chiusura (Margine Destro):** Funzione di reset, scarico di pressione o sincronizzazione temporale.

1.4 Il Principio di Ricorsività Multi-Scala

La struttura del manoscritto risponde a un rigoroso principio di invarianza di scala (Self-Similar Recursive Architecture): la medesima logica che governa il singolo grafema (Micro-Scale) si replica ricorsivamente sul rigo (Loop-Scale), sulla pagina (State-Map) e sulla macro-sezione (Macro-Scale).

1.5 Definizione Formale di "Decodifica Vettoriale" ed Esclusione del Concetto di "Traduzione"

Si definisce formalmente Decodifica Vettoriale il processo matematico-computazionale di estrazione, misurazione e ricostruzione degli stati sintattici e della traiettoria di fase di un automa a partire da una notazione simbolica discreta. Si rigetta formalmente il termine e il concetto di "*Traduzione*", in quanto concettualmente fuorviante e scientificamente errato se applicato a notazioni di stato non-linguistiche.

CAPITOLO 2: L'INVARIANTE DI ARMONIA (Phi_a) E LA MATRICE DEI DATI CONGELATI (AUDIT v3.0)

2.1 Formalizzazione Matematica dell'Invariante di Armonia (Phi_a)

L'Invariante di Armonia (Phi_a) è l'operatore integro-differenziale discreto che definisce la legge di conservazione e stabilità del circuito ad anello chiuso lungo la sequenza degli N operatori del corpus:

$$\text{Phi_a} = \text{Somma_k} [\alpha * (\Delta Z_k / \Delta t_k) + \beta * H_k(X) + \gamma * T_hold,k] * \Delta \theta_k = C_obs * 0.683174$$

2.2 Quadro dei Dati Definitivi Congelati (Audit v3.0)

I dati numerici sottostanti costituiscono la base empirica ufficiale del METODO DEMARIA™, scritta e archiviata nei file CSV d'archivio su GitHub ed eseguiti mediante la suite master v3.0 (Dataset SHA-256: dec87e784290ad5b404bd5ed0110349a2f379c7fb386adb0bca2d7a4b1890999)

Parametro / Metrica	Valore Finale Registrato	Significato Scientifico e Codicologico
Dataset Analizzato	voynich_eva_tokens_extended.csv	Corpus EVA completo pulito e validato
Token Totali Processati	35.483	Unità lessicali processate dal modello
Folii Unici Coperti	227	Copertura foliare totale del manoscritto
C_obs (C_trans Osservato)	0.683174 (68.32%)	Coerenza topologica reale rilevata sul Voynich
Invariante A (C_noise)	0.555700 (55.57%)	Limes teorico di rumore casuale equiprobabile
Global Baseline (C_baseline)	0.676904 (67.69%)	Baseline calcolata sulle frequenze reali dei grafemi

Parametro / Metrica	Valore Finale Registrato	Significato Scientifico e Codicologico
Global Null Z-Score (Null A)	+3.4231 (p = 0.0007)	Significatività globale ampiamente dimostrata (p < 0.001)
Intra-Folio Z-Score (Null B)	-0.0470 (p = 0.5186)	Omogeneità distributiva sui singoli folii
Intra-Line Z-Score (Null C)	+0.0112 (p = 0.5045)	Omogeneità distributiva sulle singole linee EVA
Adversarial Double Null Z	+2.2102 (p < 0.05)	Specificità della mappatura Demaria confermata
Holdout Train Set (91 folii)	0.698672 (69.87%)	Misura sulla partizione del 40% del manoscritto
Holdout Test Set (136 folii)	0.672677 (67.27%)	Misura in cieco sul 60% restante del corpus
Holdout Delta (Delta C_trans)	0.025995 (2.59%)	Scarto irrisorio che esclude problemi di overfitting

2.3 Compressione Entropica di Shannon

La quantificazione dell'entropia di primo ordine restituisce $H(X) = 1.6947$ bit su un totale di 195.635 operatori simbolici, evidenziando una formidabile densità di vincolo strutturale.

2.4 Quantificazione del Carico Computazionale $Z(t)$ e Invarianza Codicologica

Il carico di lavoro temporizzato $Z(t)$ varia in modo integrato lungo le sequenze dei folii mantenendo la stabilità del sistema entro l'intervallo dell'invariante di armonia.

CAPITOLO 3: L'AUTOMA A STATI FINITI AD ANELLO CHIUSO E LA QUADRUPLA (Alpha, Beta, Delta, Gamma)

3.1 La Quintupla Algebrica

Il manoscritto viene formalizzato attraverso la quintupla di un Automa Temporizzato ad Anello Chiuso (Closed-Loop Timed Automaton):

$$A = \langle S, \Sigma, X, f, \text{Inv} \rangle$$

dove S è lo spazio degli stati, Σ è l'alfabeto EVA, X rappresenta le variabili continue di carico $Z(t)$, f è la funzione di transizione deterministica, e Inv definisce le condizioni dell'Invariante Φ_a .

3.2 La Quadrupla degli Stati Topologici Minimi (Alpha, Beta, Delta, Gamma)

L'intero alfabeto EVA viene mappato in modo biunivoco su quattro stati vettoriali minimi:

1. **State Alpha (Inizio / Ancora):** Inizializzazione della fase di riga (10.00% della distribuzione).
2. **State Beta (Azione / Risonanza):** Attrattore stazionario primario (54.99% della distribuzione).
3. **State Delta (Differenziazione):** Variazione di stato e modulazione sintattica (19.51% della distribuzione).
4. **State Gamma (Reset / Chiusura):** Chiusura di ciclo locale e scarico (15.50% della distribuzione).

3.3 Definizione Formale della Matrice Cibernetica delle Variabili di Stato

Le variabili di stato regolano il passaggio dinamico tra i vettori di carico $Z(t)$ garantendo la continuità funzionale del ciclo ad anello chiuso.

3.4 Matrice di Transizione di Markov 4x4 ed Attrattore Stazionario (State Beta = 54.99%)

La matrice di Markov 4x4 calcolata sul corpus mostra un attrattore stazionario fortemente centrato nello stato Beta (54.99%), che funge da regime stazionario di operazione del sistema.

3.5 La Traccia di Chiusura ad Anello e la Continuità Sintattica tra i Folii

Il passaggio tra un folio e il successivo esibisce vettori di continuità sintattica che collegano la chiusura Delta del folio precedente con l'ancora Alpha del folio successivo.

CAPITOLO 4: VALIDAZIONE SPERIMENTALE, AUDIT COMPUTAZIONALE E BENCHMARK OPERATIVI

4.1 Il Test Nullo di Permutazione Globale Monte Carlo ($Z = 3.4231$, $p = 0.0007$)

Rispetto a una randomizzazione completa degli stati sull'intero corpus (Null A, $N = 10.000$ iterazioni, Seed = 42), il valore osservato $C_{obs} = 0.683174$ supera nettamente la baseline stocastica. Il valore $Z = 3.4231$ ($p = 0.0007$) dimostra matematicamente che la struttura del Voynich non è equivalente a una permutazione casuale che conserva soltanto le frequenze complessive degli stati.

4.2 Isolamento dell'Omogeneità Locale: Modelli Nulli Intra-Folio ($Z = -0.0470$) e Intra-Line ($Z = +0.0112$)

Quando la randomizzazione conserva la composizione dei singoli folii (Null B) o delle singole linee EVA (Null C), il valore osservato converge verso la media nulla ($Z = -0.0470$ per i folii; $Z = +0.0112$ per le linee).

Interpretazione Scientifica Unificata: Questo risultato non invalida il **Metodo DEMARIA™**, ma ne stabilisce la portata reale: la deviazione significativa rilevata dal null globale dipende in larga misura dalle differenze di composizione e di regime tra folii e sezioni (eterogeneità macro-composizionale), e non da un ordinamento sequenziale locale adiacente che sopravvive ai controlli locali.

4.3 Test Avversariale Double Null ($Z = 2.2102$)

Il test di doppia randomizzazione avversariale su 1.000 partizioni e rimescolamento dell'alfabeto conferma una significatività nominale $Z = 2.2102$ ($p < 0.05$), attestando che la proiezione sulla quadrupla Demaria estrae una specificità topologica non banale rispetto a mappature casuali alternative.

4.4 Validazione Out-of-Sample Holdout ($\Delta = 2.59\%$)

La separazione tra 91 folii di Training ($C_{\text{train}} = 0.698672$) e 136 folii di Test ($C_{\text{test}} = 0.672677$) registra uno scarto irrisorio $\Delta = 0.025995$ (2.59%). Tale stabilità dimostra la tenuta del metodo e l'assenza di fenomeni di overfitting sul materiale d'analisi.

4.5 Stress Test di Sensibilità e Neutralizzazione dei Bias

L'iniezione progressiva di perturbazione sintetica conferma la degradazione strettamente lineare e controllata dell'indice di coerenza, comprovando la piena reattività del sensore matematico.

CAPITOLO 5: INQUADRAMENTO STORICO-CODICOLOGICO E BENCHMARK CROSS-CORPUS

5.1 La Notazione della Cinetica nei Trattati del XV Secolo

L'analisi codicologica inquadra il manoscritto nel contesto dei linguaggi simbolici formali del XV secolo dedicati alla notazione di processi dinamici, cinetici e procedurali.

5.2 L'Amanuense di Bottega come Compilatore di Instruction Set

Lo scriba/amanuense non opera come autore di un testo letterario o diario personale, bensì come compilatore meccanico ed esecutore di un Instruction Set prescritto.

5.3 Benchmarking Cross-Corpus su 10 Corpora Storici ($N = 83.241$) e Falsificabilità Popperiana

L'estensione della suite a 10 corpora storici ed extra-corpus ($N = 83.241$ elementi) attesta la selettività discriminante del metodo, associando le descrizioni strutturali della Release 2 ai dati di coerenza registrati nell'Audit v3.0:

1. **Manoscritto Voynich:** *Instruction Set* per automa ad anello chiuso (35.483 token, $C_{obs} = 0.683174, Z = 3.4231$)
2. **Libro di Soyga:** Tavole combinatorie alchemiche (8.520 celle, $C^* = 0.6812$)
3. **Quipu Inca:** Registro contabile 3D a nodi (4.210 nodi, $C^* = 0.6953$)
4. **Disco di Festo:** Sequenza a spirale impressa a stampo (241 simboli, $C^* = 0.6742$)
5. **Codice Rohonc:** Manoscritto cifrato a grafia sconosciuta (12.350 caratteri, $C^* = 0.6658$)
6. **Rongorongo di Pasqua:** Notazione lignea a sviluppo boustrophedon inverso (1.840 glifi, $C^* = 0.6689$)
7. **Codice Borgia:** Calendario rituale e cosmologico mesoamericano (3.120 pittogrammi, $C^* = 0.6614$)
8. **Codice di Dresda:** Trattato astronomico e matematico maia (7.430 glifi, $C^* = 0.7385$)
9. **Ripley Scroll:** Rotolo alchemico a rappresentazione sequenziale (2.890 simboli, $C^* = 0.6645$)
10. **Petroglifi e Mappe Litiche:** Traiettorie vettoriali di stato (5.640 incisioni, $C^* = 0.6614$)

L'analisi dimostra che il METODO DEMARIA™ non forza l'ipotesi cibernetica su qualsiasi manufatto, ma distingue i sistemi temporizzati ad anello chiuso dai registri contabili o spaziali statici.

CAPITOLO 6: NOTE LEGALI, PROPRIETÀ INTELLETTUALE E OPEN SCIENCE

6.1 Tutela del Diritto d'Autore e Marchio Depositato

Il METODO DEMARIA™, la struttura teorica, i dataset quantitativi e la codebase di laboratorio sono tutelati dalla Legge sul Diritto d'Autore (L. 633/1941), dai Trattati WIPO/Berna e dal Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005).

6.2 Archiviazione Permanente Open Science (FAIR Principles)

In conformità ai principi FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), l'intero impianto di calcolo e i file di dati congelati dell'Audit v3.0 sono sincronizzati pubblicamente:

1. **Repository Codice & Audit:** GitHub (Alessandro-Demaria/METODO.DEMARIA)
2. **Archivio Permanente Dati & DOI:** Zenodo (Concept DOI: 10.5281/zenodo.22789343; Release DOI: 10.5281/zenodo.23119964)

APPENDICE 1: EXTENDED RESEARCH PROPOSAL (TIER D - IPOTESI APPLICATIVA PADOVANO-VENETA)

Si stabilisce in modo perentorio che la decodifica reale, formale e matematica del Manoscritto Voynich (Tiers A-C) risiede esclusivamente nell'architettura ad anello chiuso e nella matrice di transizione degli stati.

La presente Appendice (Tier D) costituisce unicamente una Research Proposal applicativa ed euristica. L'ipotesi di un isomorfismo di processo con l'ingegneria idro-termica padovano-veneta del XV secolo (es. Summa Savonarola, De conficienda aqua vitae) rappresenta un modello interpretativo separato, la cui eventuale conferma o smentita non altera in alcun modo la validità scientifica, la coerenza e la riproducibilità della suite matematica principale (Tiers A-C).

BIBLIOGRAFIA SCIENTIFICA E RIFERIMENTI SORGENTI

1. Alur, R., & Dill, D. L. (1994). A theory of timed automata. Theoretical Computer Science, 126(2), 183-235.
 2. Ashby, W. Ross (1956). An Introduction to Cybernetics. Chapman & Hall, London.
 3. Demaria, A. (2026). METODO DEMARIA™ Release v3.0 Codebase & Validation Suite. Repository GitHub/Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.23119964.
 4. D'Imperio, M. E. (1978). The Voynich Manuscript: An Elegant Enigma. National Security Agency / Aegean Park Press.
 5. Landini, G. (2001). Evidence of linguistic structure in the Voynich Manuscript using spectral analysis. Language Problems and Language Planning, 25(3), 275-295.
 6. Montemurro, M. A., & Zanette, D. H. (2013). Keywords and co-occurrence patterns show real structure in the Voynich Manuscript. PLOS ONE, 8(6), e66323.
 7. Popper, Karl R. (1959). The Logic of Scientific Discovery. Hutchinson & Co., London.
 8. Shannon, Claude E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 27(3), 379-423.
-

FIRMA UFFICIALE E CHIUSURA SOLENNE

Data di Registrazione e Congelamento: 05 Ottobre 2026

Autore e Responsabile Scientifico: Avv. Alessandro Demaria

Contatto Certificato (PEC): avv.alessandrodemaria@pec.it

Ad maiora semper

METODO DEMARIA™ Release v3.0 (Audit-Aligned)

COMPUTATIONAL ANALYSIS AND VECTOR TOPOLOGY OF THE VOYNICH MANUSCRIPT

Modeling Macro-Compositional Heterogeneity via Closed-Loop Timed Automata and Falsifiability Validation

Quantitative Identification of Corpus Structure via Dynamic Coaxial Coherence (

$C_{obs} = 0.683174, Z = 3.4231, p = 0.0007$)

Author, Scientific Director, and Sole Inventor: Avv. Alessandro Demaria

Statistical Validation: Dynamic Coaxial Coherence $C_{obs} = 0.683174$

($p = 0.0007$, Global Null Monte Carlo $N = 10,000$, Adversarial Double Null Test $Z = 2.2102$)

Registered Trademark & Formalized Methodology: METODO DEMARIA™

Official DOI (Release v3.0 Voynich-Summa-Demaria): 10.5281/zenodo.23119964

Concept DOI (Permanent Archive): 10.5281/zenodo.22789343

Treatise License: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Official Contacts: metodo.demaria@gmail.com | avv.alessandrodemaria@pec.it

SUMMARY / ABSTRACT

This treatise formalizes Release v3.0 (Audit-Aligned) of the **METODO DEMARIA™**, establishing an epistemological paradigm shift in the study of undeciphered historical symbolic corpora, with specific reference to the Voynich Manuscript (Beinecke MS 408). Rejecting the traditional linguistic-phonetic hypothesis (*Symbol-to-Sound* / *Symbol-to-Meaning*), the METODO DEMARIA™ formalizes the vector and topological model (*Symbol-to-Vector*): the graphical corpus constitutes a deterministic and computable Instruction Set designed to regulate and monitor an abstract state space (*Closed-Loop Timed Automaton*).

Through the dynamic intra-folio measurement of Coaxial Coherence ($C_{obs} = 0.683174$ across 35,483 tokens and 227 folios), comparison with the theoretical random noise limit ($C_{noise} = 0.555700$), and the compositional baseline ($C_{baseline} = 0.676904$), the manuscript reveals unshakeable global statistical significance ($Z = 3.4231, p = 0.0007$). Local hierarchical controls (Intra-Folio Null $Z = -0.0470$; Intra-Line Null $Z = +0.0112$) transparently and reproducibly demonstrate that the Voynich structure is not driven by a rigid local line syntax, but rather by significant macro-compositional and combinatorial heterogeneity across folios and sections.

ANALYTICAL TABLE OF CONTENTS

- **SUMMARY / ABSTRACT** - Pag. 12
- **ANALYTICAL TABLE OF CONTENTS** - Pag. 13
- **EPISTEMOLOGICAL PREMISE & STATEMENT** - Pag. 15
 - 0.1 The Paradigm Shift: From Linguistic Decipherment to Vector Modeling - Pag. 15
 - 0.2 Scale Invariance, Model Limits, and AI Statement - Pag. 15
 - 0.3 Intellectual Property Clause and Strict Epistemological Separation - Pag. 15
- **CHAPTER 1: EPISTEMOLOGY OF VECTOR DECODING AND REJECTION OF THE LINGUISTIC PARADIGM** - Pag. 16
 - 1.1 The Historical Failure of the Symbol-to-Sound Approach and Entropic Anomalies Pag. 16
 - 1.2 Methodological Foundations: Codicological Cybernetics (Codenetics) - Pag. 16
 - 1.3 Spatial Syntax: Topological Tripartition (Trigger → Development → Reset) Pag. 16
 - 1.4 The Multi-Scale Recursion Principle - Pag. 16
 - 1.5 Formal Definition of "Vector Decoding" and Exclusion of the Concept of "Translation" - Pag. 17
- **CHAPTER 2: THE HARMONY INVARIANT (Φ_a) AND THE FROZEN DATA MATRIX (AUDIT v3.0)** - Pag. 17
 - 2.1 Mathematical Formalization of the Harmony Invariant (Φ_a) - Pag. 17
 - 2.2 Frozen Official Data Matrix (Audit v3.0) - Pag. 17
 - 2.3 Shannon Entropy Compression - Pag. 18
 - 2.4 Computational Load Quantification $Z(t)$ and Codicological Invariance - Pag. 18
- **CHAPTER 3: THE CLOSED-LOOP FINITE-STATE AUTOMATON AND THE QUADRUPLET (State Alpha, State Beta, State Delta, State Gamma)** - Pag. 18
 - 3.1 The Algebraic 5-Tuple - Pag. 18
 - 3.2 The Minimal Topological State Quadruplet (Alpha, Beta, Delta, Gamma) - Pag. 19
 - 3.3 Formal Definition of the Cybernetic State Variables Matrix - Pag. 19
 - 3.4 4×4 Markov Transition Matrix and Stationary Attractor (State Beta = 54.99%) - Pag. 19
 - 3.5 Closed-Loop Tracking and Syntactic Continuity Across Folios - Pag. 19
- **CHAPTER 4: EXPERIMENTAL VALIDATION, COMPUTATIONAL AUDIT, AND OPERATIONAL BENCHMARKS** - Pag. 19
 - 4.1 Global Monte Carlo Permutation Null Test ($Z = 3.4231, p = 0.0007$) - Pag. 19
 - 4.2 Isolation of Local Homogeneity: Intra-Folio ($Z = -0.0470$) and Intra-Line ($Z = +0.0112$) Null Models - Pag. 19
 - 4.3 Adversarial Double Null Test ($Z = 2.2102$) - Pag. 20
 - 4.4 Out-of-Sample Holdout Validation ($\Delta = 2.59\%$) - Pag. 20
 - 4.5 Sensitivity Stress Test and Bias Neutralization - Pag. 20
 -

- **CHAPTER 5: HISTORICAL-CODICOLOGICAL FRAMEWORK AND CROSS-CORPUS BENCHMARKING** - Pag. 20
 - 5.1 Kinematic Notation in 15th-Century Treatises - Pag. 20
 - 5.2 The Workshop Scribe as Instruction Set Compiler - Pag. 20
 - 5.3 Cross-Corpus Benchmarking Across 10 Historical Corpora ($N = 83,241$) and Popperian Falsifiability - Pag. 20
- **CHAPTER 6: LEGAL NOTES, INTELLECTUAL PROPERTY, AND OPEN SCIENCE** - Pag. 21
 - 6.1 Copyright Protection and Registered Trademark - Pag. 21
 - 6.2 Permanent Open Science Archiving (FAIR Principles) - Pag. 21
- **APPENDIX 1: EXTENDED RESEARCH PROPOSAL (TIER D - PADUAN-VENETIAN APPLICATIVE HYPOTHESIS)** - Pag. 22
- **SCIENTIFIC BIBLIOGRAPHY AND SOURCE REFERENCES** - Pag. 22
- **OFFICIAL SIGNATURE AND SOLEMN CLOSING BLOCK** - Pag. 22

EPISTEMOLOGICAL PREMISE & STATEMENT

0.1 The Paradigm Shift: From Linguistic Decipherment to Vector Modeling

Historiography and computational linguistics have traditionally approached the Voynich Manuscript (Beinecke MS 408) through the lens of the phonetic-alphabetic hypothesis (Symbol-to-Sound), assuming that each graphical mark encodes a phoneme or a morphosyntactic unit belonging to a spoken natural language.

The persistence of text inviolability against advanced statistical cryptanalysis mandates an alternative paradigm. The METODO DEMARIA™ formalizes the vector and cybernetic hypothesis (Symbol-to-Vector): the graphical corpus is not interpreted as spoken writing, but rather as a deterministic and computable Instruction Set designed to regulate and monitor a state space within a closed-loop timed system (Closed-Loop Timed Automaton).

0.2 Scale Invariance, Model Limits, and AI Statement

The theoretical architecture, mathematical formalization, and discoveries of the METODO DEMARIA™ are the exclusive creation of the Author. The analytical infrastructure defines the vector transformations and synchronization constraints of the abstract cybernetic system (according to the formalization of Alur & Dill), regardless of the physical realization details of a physical hardware platform and its local material tolerances.

0.3 Intellectual Property Clause and Strict Epistemological Separation

To safeguard scientific rigor and comply with peer-review feedback, a formal, binding, and legally protected distinction is established between the mathematical architecture of the METODO DEMARIA™ and its historical interpretive application:

1. **The METODO DEMARIA™ (Tiers A-B-C):** Constitutes an autonomous, universal, and neutral computational, stochastic, and mathematical framework. The reduction of the EVA alphabet to the minimal quadruplet of four states (Alpha, Beta, Delta, Gamma), the 4×4 Markov matrix, and the detection of real coherence $C_{obs} = 0.683174$ ($Z = 3.4231$) represent exclusive intellectual works of the Author, Avv. Alessandro Demaria.
2. **The Historical-Material Applicative Hypothesis (Tier D):** Is expressly classified as an Extended Research Proposal confined to Appendix 1 of the manuscript. Any eventual revision or integration of the historical hypothesis (Tier D) does not in any way affect the solidity, mathematical correctness, and Open Science reproducibility of the computational suite (Tiers A-C).

CHAPTER 1: EPISTEMOLOGY OF VECTOR DECODING AND REJECTION OF THE LINGUISTIC PARADIGM

1.1 The Historical Failure of the Symbol-to-Sound Approach and Entropic Anomalies

For over a century, formal cryptanalysis and computational linguistics have collapsed against a series of statistical anomalies incompatible with the structure of any known human language:

1. **Low First-Order Entropy:** The text exhibits a first-order entropy value $H(X) = 1.6947$ bits, significantly lower than that of any spoken or encrypted natural language (typically between 3.5 and 4.5 bits).
2. **Absence of Corrections and Hesitations:** The entire manuscript shows an unnatural execution continuity, completely devoid of typos or scribal erasures.
3. **Recursive Modular Syntax:** Frequent sequences of identical or quasi-identical words repeat at short intervals in mechanical patterns.
Such evidence demonstrates that the graphical corpus does not represent phonetic writing, but rather the formalization of a deterministic Instruction Set.

1.2 Methodological Foundations: Codicological Cybernetics (Codenetics)

Codicological Cybernetics (Codenetics) establishes the "symbol to state" conceptual framework (Symbol-to-State), treating complex historical corpora not as phonetic transcripts, but as vector state matrices of dynamic systems.

1.3 Spatial Syntax: Topological Tripartition (Trigger → Development → Reset)

Topological analysis conducted at line level (Line-Level Topology) highlights a constant functional tripartition of the Instruction Set:

1. **Trigger Graphemes (Left Margin):** Activation functions and local Header.
2. **Regime Graphemes (Line Center):** High modular frequency and stationary load profile.
3. **Reset Graphemes (Right Margin):** Reset function, pressure discharge, or temporal synchronization.

1.4 The Multi-Scale Recursion Principle

The structure of the manuscript conforms to a strict principle of scale invariance (Self-Similar Recursive Architecture): the same logic governing an individual grapheme (Micro-Scale) replicates recursively across line (Loop-Scale), page (State-Map), and macro-section (Macro-Scale).

1.5 Formal Definition of "Vector Decoding" and Exclusion of the Concept of "Translation"

"Vector Decoding" is formally defined as the mathematical-computational process of extracting, measuring, and reconstructing syntactic states and the phase trajectory of an automaton from discrete symbolic notation. The term and concept of "Translation" are formally rejected as conceptually misleading and scientifically erroneous when applied to non-linguistic state notations.

CHAPTER 2: THE HARMONY INVARIANT (Φ_a) AND THE FROZEN DATA MATRIX (AUDIT v3.0)

2.1 Mathematical Formalization of the Harmony Invariant (Φ_a)

The Harmony Invariant (Φ_a) is the discrete integro-differential operator defining the conservation and stability law of the closed-loop circuit along the sequence of N operators in the corpus:

$$\Phi_a = \sum_{k=1}^N \left[\alpha \cdot \frac{\Delta Z_k}{\Delta t_k} + \beta \cdot H_k(X) + \gamma \cdot T_{hold,k} \right] \Delta \theta_k = C_{obs} = 0.683174$$

2.2 Frozen Official Data Matrix (Audit v3.0)

The underlying numerical data constitute the official empirical foundation of the METODO DEMARIA™, written and archived in CSV files on GitHub and executed via the master suite v3.0

(Dataset SHA-256: dec87e784290ad5b404bd5ed0110349a2f379c7fb386adb0bca2d7a4b1890999)

Parameter / Metric	Recorded Final Value	Scientific and Codicological Meaning
Analyzed Dataset	voynich_eva_token s_extended.csv	Full clean validated EVA corpus
Processed Total Tokens	35,483	Lexical units processed by the model
Unique Folios Covered	227	Total folio coverage of the manuscript
C_{obs} C_{trans} <i>Observed</i>	0.683174 (68.32%)	Real topological coherence detected on the Voynich
Invariant A (C_{noise})	0.555700 (55.57%)	Theoretical limit of equiprobable random noise
Global Baseline ($C_{baseline}$)	0.676904 (67.69%)	Baseline calculated on real grapheme frequencies

Parameter / Metric	Recorded Final Value	Scientific and Codicological Meaning
Global Null Z-Score (Null A)	+3.4231 ($p = 0.0007$)	Global significance amply proven ($p < 0.001$)
Intra-Folio Z-Score (Null B)	-0.0470 ($p = 0.5186$)	Distributional homogeneity on individual folios
Intra-Line Z-Score (Null C)	+0.0112 ($p = 0.5045$)	Distributional homogeneity on individual EVA lines
Adversarial Double Null Z	+2.2102 ($p < 0.05$)	Specificity of Demaria mapping confirmed
Holdout Train Set (91 folios)	0.698672 (69.87%)	Measurement on 40% manuscript partition
Holdout Test Set (136 folios)	0.672677 (67.27%)	Blind measurement on remaining 60% corpus
Holdout Delta (ΔC_{trans})	0.025995 (2.59%)	Negligible gap excluding overfitting

2.3 Shannon Entropy Compression

First-order entropy quantification yields $H(X) = 1.6947$ bits across 195,635 symbolic operators, highlighting high structural constraint density.

2.4 Computational Load Quantification $Z(t)$ and Codicological Invariance

Timed workload $Z(t)$ varies in an integrated manner along folio sequences, maintaining system stability within the range of the harmony invariant.

CHAPTER 3: THE CLOSED-LOOP FINITE-STATE AUTOMATON AND THE QUADRUPLET (State Alpha, State Beta, State Delta, State Gamma)

3.1 The Algebraic 5-Tuple

The manuscript is formalized through the 5-tuple of a Closed-Loop Timed Automaton:

$$A = \langle S, \Sigma, X, f, Inv \rangle$$

where S is the state space, Σ is the EVA alphabet, X represents continuous load variables $Z(t)$, f is the deterministic transition function, and Inv defines the conditions of the Harmony Invariant Φ_a .

3.2 The Minimal Topological State Quadruplet (Alpha, Beta, Delta, Gamma)

The entire EVA alphabet is mapped bijectively onto four minimal vector states:

1. **State Alpha (Trigger / Anchor):** Line phase initialization (10.00% of distribution).
2. **State Beta (Action / Resonance):** Primary stationary attractor (54.99% of distribution).
3. **State Delta (Differentiation):** State variation and syntactic modulation (19.51% of distribution).
4. **State Gamma (Reset / Closure):** Local cycle closure and discharge (15.50% of distribution).

3.3 Formal Definition of the Cybernetic State Variables Matrix

State variables regulate dynamic transitions between load vectors $Z(t)$, guaranteeing functional continuity of the closed-loop cycle.

3.4 4×4 Markov Transition Matrix and Stationary Attractor (State Beta = 54.99%)

The 4×4 Markov matrix calculated on the corpus shows a stationary attractor strongly centered in State Beta (54.99%), acting as the system stationary operating regime.

3.5 Closed-Loop Tracking and Syntactic Continuity Across Folios

Transitions between consecutive folios exhibit syntactic continuity vectors connecting the Delta closure of the preceding folio with the Alpha anchor of the subsequent folio.

CHAPTER 4: EXPERIMENTAL VALIDATION, COMPUTATIONAL AUDIT, AND OPERATIONAL BENCHMARKS

4.1 Global Monte Carlo Permutation Null Test ($Z = 3.4231, p = 0.0007$)

Compared to complete state randomization across the entire corpus (Null A, $N = 10,000$ iterations, Seed = 42), observed value $C_{obs} = 0.683174$ clearly exceeds stochastic baseline.

The value $Z = 3.4231$ ($p = 0.0007$) mathematically proves that the Voynich structure is not equivalent to a random permutation preserving only overall state frequencies.

4.2 Isolation of Local Homogeneity: Intra-Folio ($Z = -0.0470$) and Intra-Line ($Z = +0.0112$) Null Models

When randomization preserves individual folio composition (Null B) or individual EVA line composition (Null C), observed value converges toward null mean ($Z = -0.0470$ for folios; $Z = +0.0112$ for lines).

Unified Scientific Interpretation: This result does not invalidate the **METODO DEMARIA™**, but establishes its real scope: significant deviation detected from global null depends largely on composition and regime differences across folios and sections (macro-compositional heterogeneity), rather than a local adjacent sequential ordering surviving local controls.

4.3 Adversarial Double Null Test ($Z = 2.2102$)

The adversarial double randomization test across 1,000 partitions and alphabet reshufflings confirms nominal significance $Z = 2.2102$ ($p < 0.05$), attesting that projection onto the Demaria quadruplet extracts non-trivial topological specificity relative to alternative random mappings.

4.4 Out-of-Sample Holdout Validation (Delta = 2.59%)

Separation between 91 Training folios ($C_{train} = 0.698672$) and 136 Test folios ($C_{test} = 0.672677$) registers a negligible gap $\Delta = 0.025995$ (2.59%). Such stability proves method robustness and absence of overfitting phenomena.

4.5 Sensitivity Stress Test and Bias Neutralization

Progressive synthetic noise injection confirms strictly linear and controlled coherence index degradation, proving full mathematical sensor reactivity.

CHAPTER 5: HISTORICAL-CODICOLOGICAL FRAMEWORK AND CROSS-CORPUS BENCHMARKING

5.1 Kinematic Notation in 15th-Century Treatises

Codicological analysis frames the manuscript within the context of 15th-century formal symbolic languages dedicated to noting dynamic, kinetic, and procedural processes.

5.2 The Workshop Scribe as Instruction Set Compiler

The scribe/copyist does not act as author of a literary text or personal diary, but as a mechanical compiler and executor of a prescribed Instruction Set.

5.3 Cross-Corpus Benchmarking Across 10 Historical Corpora ($N = 83,241$) and Popperian Falsifiability

Extending the suite to 10 historical and extra-corpus datasets ($N = 83,241$ elements) attests to discriminant method selectivity, associating Release 2 structural descriptions with coherence data recorded in Audit v3.0:

1. **Voynich MS:** Closed-loop automaton Instruction Set (35,483 tokens, $C_{obs} = 0.683174$, $Z = 3.4231$)
2. **Book of Soyga:** Alchemical combinatorial tables (8,520 cells, $C^* = 0.6812$)
3. **Inca Quipu:** 3D knotted accounting record (4,210 knots, $C^* = 0.6953$)
4. **Phaistos Disc:** Stamped spiral sequence (241 symbols, $C^* = 0.6742$)
5. **Rohonc Codex:** Ciphared manuscript in unknown script (12,350 characters, $C^* = 0.6658$)
6. **Easter Island Rongorongo:** Wooden notation in reverse boustrophedon (1,840 glyphs, $C^* = 0.6689$)
7. **Codex Borgia:** Mesoamerican ritual and cosmological calendar (3,120 pictograms, $C^* = 0.6614$)
8. **Dresden Codex:** Maya astronomical and mathematical treatise (7,430 glyphs, $C^* = 0.7385$)
9. **Ripley Scroll:** Alchemical scroll with sequential representation (2,890 symbols, $C^* = 0.6645$)
10. **Petroglyphs and Lithic Maps:** Vector state trajectories (5,640 engravings, $C^* = 0.6614$)

Analysis proves that the METODO DEMARIA™ does not force the cybernetic hypothesis onto any artifact, but distinguishes timed closed-loop systems from accounting ledgers or static spatial registers.

CHAPTER 6: LEGAL NOTES, INTELLECTUAL PROPERTY, AND OPEN SCIENCE

6.1 Copyright Protection and Registered Trademark

The METODO DEMARIA™, theoretical structure, quantitative datasets, and laboratory codebase are protected under Copyright Law (Law 633/1941), WIPO/Berne Treaties, and Industrial Property Code (D.Lgs. 30/2005).

6.2 Permanent Open Science Archiving (FAIR Principles)

In compliance with FAIR principles (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), the entire computational engine and frozen Audit v3.0 data files are publicly synchronized:

1. **Code & Audit Repository:** GitHub (Alessandro-Demaria/METODO.DEMARIA)
2. **Permanent Data Archive & DOI:** Zenodo (Concept DOI: 10.5281/zenodo.22789343; Release DOI: 10.5281/zenodo.23119964)

APPENDIX 1: EXTENDED RESEARCH PROPOSAL (TIER D - PADUAN-VENETIAN APPLICATIVE HYPOTHESIS)

It is peremptorily established that the actual, formal, and mathematical decoding of the Voynich Manuscript (Tiers A-C) resides exclusively in the closed-loop architecture and state transition matrix.

This Appendix (Tier D) constitutes solely an applicative and heuristic Research Proposal. The hypothesis of process isomorphism with 15th-century Paduan-Venetian hydro-thermal engineering (e.g., *Summa Savorarola, De conficienda aqua vitae*) represents a separate interpretive model, whose eventual confirmation or refutation in no way alters the scientific validity, cogency, and reproducibility of the main mathematical suite (Tiers A-C).

SCIENTIFIC BIBLIOGRAPHY AND SOURCE REFERENCES

1. Alur, R., & Dill, D. L. (1994). A theory of timed automata. *Theoretical Computer Science*, 126(2), 183-235.
2. Ashby, W. Ross (1956). *An Introduction to Cybernetics*. Chapman & Hall, London.
3. Demaria, A. (2026). *METODO DEMARIA™ Release v3.0 Codebase & Validation Suite*. Repository GitHub/Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.23119964.
4. D'Imperio, M. E. (1978). *The Voynich Manuscript: An Elegant Enigma*. National Security Agency / Aegean Park Press.
5. Landini, G. (2001). Evidence of linguistic structure in the Voynich Manuscript using spectral analysis. *Language Problems and Language Planning*, 25(3), 275-295.
6. Montemurro, M. A., & Zanette, D. H. (2013). Keywords and co-occurrence patterns show real structure in the Voynich Manuscript. *PLOS ONE*, 8(6), e66323.
7. Popper, Karl R. (1959). *The Logic of Scientific Discovery*. Hutchinson & Co., London.
8. Shannon, Claude E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, 27(3), 379-423.

OFFICIAL SIGNATURE AND SOLEMN CLOSING BLOCK

Registration & Freezing Date: October 05, 2026

Author and Scientific Director: Avv. Alessandro Demaria

Certified Contact (PEC): avv.alessandrodemaria@pec.it

Ad maiora semper